Übungsblatt 1

Aufgabe 1: Diskurswelt definieren

Die Diskurswelt ist der erste Schritt von der realen Welt zur fachlichen Definition eines Anwendungssystems. Es handelt sich um eine vereinfachte, sprachliche Beschreibung der für die Anwendung bzw. das Datenmodell relevanten Sachverhalte.

Beschreiben Sie in wenigen Sätzen die relevantesten Sachverhalte einer Autovermietung für eine passende Anwendung. Sie sollten mindestens drei Begriffe definieren.

Beispiel: „Ein Student ist eine Person, die an einer Hochschule studiert.“

Aufgabe 2: Datentransformation

Überführen Sie die gegebenen JSON (JavaScript Object Notation) Dateien aus dem objektorientierten in ein relationales Datenmodell. Geben Sie alle nötigen Tabellen mit ihren Spalten und Datentypen an. Tragen Sie die Informationen aus den JSON Dokumenten ein. Markieren Sie Fremdschlüssel und Primärschlüssel.


```json
{
  "Vorname": "Mira",
  "Nachname": "Becker",
  "Geburtsdatum": "13.07.1998",
  "Matrikelnummer": "13370815",
  "Studiengang": {
    "Name": "Informatik B. Sc.",
    "Fachbereich": {
      "Name": "MNI",
      "Nummer": "06"
    }
  }
}
```

```json
{
  "Vorname": "Lukas",
  "Nachname": "Fischer",
  "Geburtsdatum": "17.05.2002",
  "Matrikelnummer": "87654321",
  "Studiengang": {
    "Name": "Medizininformatik B. Sc.",
    "Fachbereich": {
      "Name": "GES",
      "Nummer": "05"
    }
  }
}
```

```
{
  "Vorname": "Svenja",
  "Nachname": "König",
  "Geburtsdatum": "04.05.2020",
  "Matrikelnummer": "12345678",
  "Studiengang": {
    "Name": "Informatik, B. Sc.",
    "Fachbereich": {
      "Name": "MNI",
      "Nummer": "06"
    }
  }
}
```

Aufgabe 3: Datenmodellierung

Fallstudie: Die Düsentrieb GmbH soll für die Mac Moneysac Bank in Entenhausen eine Datenbank zur Verwaltung von Kreditkarten und Kreditkarteninhabern anhand folgender Angaben entwickeln.

- Ein Kunde kann für eine oder mehrere Karteninhaber Kreditkarten beantragen.
- Zu jeder Kreditkarte gehört ein Kreditkartenkonto.
- Über ein Kreditkartenkonto können mehrere Kreditkarten abgerechnet werden.
- Jede Kreditkarte hat einen Karteninhaber.
- Jede Zahlung mit einer Kreditkarte wird einzeln erfasst.

Erstellen Sie ein ERD mit Entitäten, Relationen, Attributen und Kardinalitäten zur Fallstudie. Überlegen Sie sich zu jedem Entitätstypen 2-3 sinnvolle Attribute. Markieren Sie Primär- und Fremdschlüssel.